Kuliah Minggu 04
TI2001 Penelitian Operasional I
MR2202 Metode Kuantitatif I

Metode simpleks untuk pemecahan model pemrograman linier

Suprayogi, Andi Cakravastia, Leksananto
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno-Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Bandung

Model pemrograman linier bentuk baku

- Salah satu metode yang paling populer untuk memecahkan model pemrograman linier adalah metode simpleks (*simplex method*).
- Metode simpleks memerlukan persyaratan bahwa model pemrograman linier dinyatakan dalam bentuk baku (*standard form*), yaitu:
  - Setiap pembatas fungsional dinyatakan dalam bentuk persamaan
  - Setiap nilai variabel keputusan adalah tak negatif

Model pemrograman linier bentuk baku:

Memaksimumkan (Meminimumkan)

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$ Fungsi tujuan

dengan pembatas-pembatas:

$$\left.\begin{array}{lllllllll} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}\right\}$$ Himpunan pembatas fungsional

$$\left.\begin{array}{lll} x_1 & \geq & 0 \\ x_2 & \geq & 0 \\ & \vdots & \\ x_n & \geq & 0 \end{array}\right\}$$ Himpunan pembatas nilai variabel keputusan

Model pemrograman linier bentuk baku:

Memaksimumkan (Meminimumkan)

$$Z = \sum_{i=1}^{n} c_j \, x_j$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij} \, x_j = \; b_i; \; i = 1, 2, \cdots m$$

$$x_j \; \geq 0; j = 1, 2, \cdots n$$

Konversi ke bentuk baku

Model pemrograman linier dari suatu masalah optimisasi adakalanya tidak dinyatakan dalam bentuk baku seperti adanya hal-hal sebagai berikut:

- Pembatas fungsional yang berbentuk pertidaksamaan
- Variabel keputusan berbatas atas dan bawah
- Variabel keputusan dengan batas bawah negatif
- Variabel keputusan tak positif
- Variabel keputusan bebas (variabel yang tak dibatasi tanda)

Penanganan pembatas fungsional pertidaksamaan

- Dalam suatu masalah optimisasi, adakalanya pembatas dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan, baik pertidaksamaan " $\leq$ " (lebih kecil atau sama dengan) maupun pertidaksamaan " $\geq$ " (lebih besar atau sama dengan).
- Pembatas pertidaksamaan " $\leq$ " dapat diubah menjadi bentuk persamaan dengan menambahkan suatu variabel tak negatif baru yang memiliki koefisien satu positif yang disebut variabel sisipan (*slack variable*).
- Pembatas pertidaksamaan " $\geq$ " dapat diubah menjadi bentuk persamaan dengan menambahkan suatu variabel tak negatif baru yang memiliki koefisien satu negatif yang disebut variabel surplus (*surplus variable*).
- Koefisien tujuan untuk variabel sisipan dan variabel surplus adalah nol.

Penanganan pertidaksamaan "lebih kecil atau sama dengan":

- Misal terdapat suatu pertidaksamaan pembatas fungsional berikut:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \leq b_i$$

- Misal variabel sisipan tak negatif x_p ditambahkan.
- Pertidaksamaan ini menjadi:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n + x_p = b_i$$

Penanganan pertidaksamaan “lebih besar atau sama dengan”:

- Misal terdapat suatu pertidaksamaan pembatas fungsional berikut:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \geq b_i$$

- Misal variabel surplus tak negatif x_q ditambahkan.
- Pertidaksamaan ini menjadi:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n - x_q = b_i$$

Penanganan pembatas batas bawah dan batas atas dari nilai variabel keputusan

Misal terdapat suatu variabel keputusan x_k yang memiliki batas bawah l_k dan batas atas u_k.

Pembatas ini dapat dinyatakan dengan:

$$l_k \leq x_k \leq u_k$$

Pembatas ini dapat dinyatakan dengan dua pertidaksaman pembatas, yaitu pembatas batas atas dan batas bawah:

$$x_k \leq u_k$$
$$x_k \geq l_k$$

Penanganan variabel dengan batas atas:

- Pembatas batas atas $x_k \leq u_k$ dapat ditangani dengan penambahan variabel sisipan tak negatif.
- Misal variabel sisipan tak negatif dinyatakan dengan x'_k.
- Pembatas batas atas dapat dinyatakan dengan:`

$$x_k + x'_k = u_k$$

Penanganan variabel dengan batas bawah:

- Pembatas batas bawah $x_k \geq l_k$ dari variabel dapat ditangani dengan dua cara.
- Cara pertama adalah dengan penambahan variabel surplus baru tak negatif x_k'' sebagai berikut:

$$x_k - x_k'' = l_k$$

- Cara kedua adalah melakukan substitusi menggunakan variabel baru tak negatif x_k'' sebagai berikut:

$$x_k = l_k + x_k''$$

Penanganan pembatas batas bawah dan batas atas dari nilai variabel keputusan

- Misal terdapat suatu variabel keputusan x_k yang memiliki batas bawah negatif $-l_k$, yaitu:

$$x_k \geq -l_k$$

- Penanganannya dilakukan melalui subtitusi sebagai berikut:

$$x_k = -l_k + x_k''$$

Penanganan pembatas dengan batas bawah negatif

- Misal terdapat suatu variabel keputusan x_k yang memiliki batas bawah negatif $-l_k$, yaitu:

$$x_k \geq -l_k$$

- Penanganannya dilakukan melalui substitusi menggunakan variabel baru tak negatif, misal x_k'', sebagai berikut:

$$x_k = -l_k + x_k''$$

Penanganan pembatas nilai variabel keputusan tak positif

- Misal terdapat variabel keputusan yang nilainya adalah tak positif, yaitu:

$$x_r \leq 0$$

- Variabel ini dapat ditangani dengan melakukan substitusi variabel tersebut dengan variabel baru tak negatif, misal x'_r , sebagai berikut:

$$x_r = -x'_r$$

Penanganan pembatas variabel keputusan bebas

- Variabel keputusan bebas adalah variabel keputusan yang nilainya dapat positif, nol atau negatif.
- Variabel keputusan bebas ini disebut juga dengan variabel keputusan tak dibatasi tanda (*unrestricted in sign*). Variabel keputusan bebas harus diubah dengan selisih dari dua variabel keputusan tak negatif yang baru.
- Misal variabel keputusan x_j adalah variabel keputusan bebas, yaitu:

$$x_j \text{ bebas}$$

- Variabel x_j dapat diganti dengan selisih dua variabel tak negatif baru. Misal kedua variabel tersebut adalah x_j^+ dan x_j^-.
- Dengan demikian, variabel x_j menjadi:

$$x_j = x_j^+ - x_j^-$$

Contoh konversi ke bentuk baku

Model pemrograman linier:

Memaksimumkan

$Z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3$

dengan pembatas-pembatas:

$5x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 15$

$-x_1 + x_2 - x_3 \geq 1$

$-3 \leq x_1 \leq 5$

$x_2 \leq 0$

x_3 bebas

Langkah 1:

- Ubah pembatas variabel berbatas atas dan bawah $-3 \leq x_1 \leq 5$ menjadi dua pertidaksamaan $x_2 \leq 5$ dan $x_1 \geq -3$.
- Perubahannya menghasilkan model dengan empat pembatas fungsional sebagai berikut:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned}
5x_1 + 3x_2 + 4x_3 &\leq 15 \\
-x_1 + x_2 - x_3 &\geq 1 \\
x_1 &\leq 5 \\
x_1 &\geq -3 \\
x_2 &\leq 0 \\
x_3 &\text{ bebas}
\end{aligned}$$

Langkah 2:

- Lakukan operasi sebagai berikut:
  - Tambahkan variabel sisipan $x_4 \geq 0$ pada pembatas fungsional pertama.
  - Tambahkan variabel surplus $x_5 \geq 0$ pada pembatas fungsional kedua.
  - Tambahkan variabel sisipan $x_1' \geq 0$ pada pembatas ketiga.
- Hasil perubahannya adalah sebagai berikut:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned}
5x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 &= 15 \\
-x_1 + x_2 - x_3 - x_5 &= 1 \\
x_1 + x_1' &= 5 \\
x_1 &\geq -3 \\
x_2 &\leq 0 \\
x_3 &\text{ bebas}
\end{aligned}$$

Langkah 3:

- Lakukan substitusi sebagai berikut:
  - Definisikan variabel keputusan $x_1'' \geq 0$ dan substitusi $x_1 = -3 + x_1''$.
  - Definisikan variabel keputusan $x_2' \geq 0$ dan substitusi $x_2 = -x_2'$.
  - Definisikan variabel-variabel keputusan $x_3^+ \geq 0$ dan $x_3^- \geq 0$ dan substitusi $x_3 = x_3^+ - x_3^-$.

Substitusi pada fungsi tujuan:

$$Z = 3(-3 + x_1'') + 2(-x_2') + 4(x_3^+ - x_3^-)$$
$$\Leftrightarrow Z = 3x_1'' - 2x_2' + 4x_3^+ - 4x_3^- - 9$$

Substitusi pada pembatas fungsional pertama:

$$5x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 = 15$$
$$\Leftrightarrow 5(-3 + x_1'') + 3(-x_2') + 4(x_3^+ - x_3^-) + x_4 = 15$$
$$\Leftrightarrow 5x_1'' - 3x_2' + 4x_3^+ - 4x_3^- + x_4 = 30$$

Substitusi pada pembatas fungsional kedua:

$$-x_1 + x_2 - x_3 - x_5 = 1$$
$$\Leftrightarrow -(-3 + x_1'') + (-x_2') - (x_3^+ - x_3^-) - x_5 = 1$$
$$\Leftrightarrow -x_1'' - x_2' - x_3^+ + x_3^- - x_5 = -2$$
$$\Leftrightarrow x_1'' + x_2' + x_3^+ - x_3^- + x_5 = 2$$

Substitusi pada pembatas fungsional ketiga:

$$x_1 + x_1' = 5$$
$$\Leftrightarrow (-3 + x_1'') + x_1' = 5$$
$$\Leftrightarrow x_1'' + x_1' = 8$$

Model pemrograman linier bentuk baku:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1'' - 2x_2' + 4x_3^+ - 4x_3^- - 9$$

dengan pembatas-pembatas:

$$5x_1'' - 3x_2' + 4x_3^+ - 4x_3^- + x_4 = 30$$

$$x_1'' + x_2' + x_3^+ - x_3^- + x_5 = 2$$

$$x_1'' + x_1' = 8$$

$$x_1' \geq 0, \quad x_1'' \geq 0, \quad x_2' \geq 0, \quad x_3^+ \geq 0, \quad x_3^- \geq 0, \quad x_4 \geq 0, \quad x_5 \geq 0$$

Sistem persamaan linier

- Pembatas-pembatas fungsional dalam model pemrograman linier bentuk baku membentuk suatu sistem persamaan linier (*linear equation system*).
- Inti dari metode simpleks adalah memecahkan atau mencari solusi suatu sistem persamaan linier yang memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan.
- Salah satu metode untuk memecahkan sistem persamaan linier adalah metode eliminasi Gauss-Jordan.

- Misal terdapat suatu sistem persamaan linier dengan n variabel dan m persamaan yang dinyatakan dengan:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

- Jika $n > m$, maka sistem persamaan linier memiliki lebih dari satu solusi.
- Himpunan semua solusi yang mungkin disebut himpunan solusi (*solution set*).

- Misal terdapat suatu sistem persamaan linier.
- Sistem persamaan linier yang ekivalen dapat dibentuk dari sistem persamaan linier ini.
- Metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk membentuk sistem persamaan linier yang ekivalen.
- Metode ini menggunakan operasi baris (*row operation*) yang terdiri atas operasi-operasi dasar sebagai berikut:
  - Pengalian suatu baris dengan suatu skalar (konstanta).
  - Penambahan suatu baris ke baris lainnya.
- Operasi baris memerlukan penentuan suatu elemen pivot.
- Elemen pivot merupakan koefisien dari suatu persamaan yang digunakan untuk membuat koefisien persamaan di atas atau di bawahnya menjadi nol.

Contoh pemecahan sistem persamaan

- Misal terdapat sistem persamaan linier dengan lima variabel dan dua persamaan sebagai berikut:

$$
\begin{array}{rcrcrcrcrcll}
-2x_1 & + & 2x_2 & - & 3x_3 & + & 5x_4 & + & x_5 & = & 4 & (a) \\
2x_1 & + & 4x_2 & + & 2x_3 & & & + & 3x_5 & = & 9 & (b)
\end{array}
$$

Pengalian persamaan (a) dengan $\left(-\frac{1}{2}\right)$ diperoleh:

$$\begin{array}{rcrcrcrcrl} x_1 & - & x_2 & + & \frac{3}{2}x_3 & - & \frac{5}{2}x_4 & - & \frac{1}{2}x_5 & = & -2 & (c) \\ 2x_1 & + & 4x_2 & + & 2x_3 & & & + & 3x_5 & = & 9 & (d) \end{array}$$

Pengalian persamaan (c) dengan (-2) dan ditambahkan ke persamaan (d) diperoleh:

$$\begin{array}{rcrcrcrcrl} x_1 & - & x_2 & + & \frac{3}{2}x_3 & - & \frac{5}{2}x_4 & - & \frac{1}{2}x_5 & = & -2 & (e) \\ & & 6x_2 & - & x_3 & + & 5x_4 & + & 4x_5 & = & 13 & (f) \end{array}$$

Pengalian persamaan (f) dengan $\left(\frac{1}{6}\right)$ diperoleh:

$$x_1 - x_2 + \frac{3}{2}x_3 - \frac{5}{2}x_4 - \frac{1}{2}x_5 = -2 \qquad (g)$$

$$x_2 - \frac{1}{6}x_3 + \frac{5}{6}x_4 + \frac{2}{3}x_5 = \frac{13}{6} \qquad (h)$$

Pengalian persamaan (h) dengan (1) dan ditambahkan ke persamaan (g) diperoleh:

$$x_1 + \frac{4}{3}x_3 - \frac{5}{3}x_4 + \frac{1}{6}x_5 = \frac{1}{6} \qquad (i)$$

$$x_2 - \frac{1}{6}x_3 + \frac{5}{6}x_4 + \frac{2}{3}x_5 = \frac{13}{6} \qquad (j)$$

Sistem persamaan $(a) - (b)$ hingga $(i) - (j)$ adalah ekivalen

Solusi basis

- Suatu variabel dalam sistem persamaan linier dikatakan sebagai variabel basis (*basic variable*) jika variabel ini mempunyai koefisien satu positif pada suatu persamaan dan nol pada persamaan lain.
- Variabel selain variabel basis disebut variabel bukan basis (*nonbasic variable*).
- Sistem persamaan linier dengan tiap persamaan berasosiasi dengan satu variabel basis tertentu disebut dengan sistem persamaan kanonik (*canonical equation system*)

- Misal terdapat sistem persamaan linier dengan dua persamaan dan lima variabel sebagai berikut:

$$x_1 + \frac{4}{3}x_3 - \frac{5}{3}x_4 + \frac{1}{6}x_5 = \frac{1}{6} \quad (i)$$

$$x_2 - \frac{1}{6}x_3 + \frac{5}{6}x_4 + \frac{2}{3}x_5 = \frac{13}{6} \quad (j)$$

- Variabel-variabel basis dalam sistem persamaan ini adalah x_1 dan x_2.
- Variabel-variabel lainnya, yaitu x_3, x_4 dan x_5, disebut variabel bukan basis (*nonbasic variable*).

- Solusi basis (*basic solution*) adalah solusi yang berasosiasi dengan nilai dari variabel-variabel basis.
- Solusi basis diperoleh secara langsung dari sistem persamaan linier dengan menetapkan nilai dari variabel-variabel bukan basis sama dengan nol.
- Misal terdapat sistem persamaan linier dengan dua persamaan dan lima variabel sebagai berikut:

$$
\begin{aligned}
x_1 \quad &+ \quad \tfrac{4}{3}x_3 \quad - \quad \tfrac{5}{3}x_4 \quad + \quad \tfrac{1}{6}x_5 \quad = \quad \tfrac{1}{6} \qquad (i) \\
x_2 \quad &- \quad \tfrac{1}{6}x_3 \quad + \quad \tfrac{5}{6}x_4 \quad + \quad \tfrac{2}{3}x_5 \quad = \quad \tfrac{13}{6} \qquad (j)
\end{aligned}
$$

- Dengan menetapkan solusi bukan basis sama dengan nol, yaitu $x_3 = x_4 = x_5 = 0$, maka solusi basis diperoleh, yaitu: $x_1 = \frac{1}{6}$ dan $x_2 = \frac{13}{6}$.

Solusi basis layak

- Misal terdapat sistem persamaan linier dalam bentuk kanonik dengan syarat bahwa nilai-nilai dari variabel adalah tak negatif.
- Solusi basis dikatakan sebagai solusi basis layak (*basic feasible solution*) jika nilai-nilai dari variabel basis adalah tak negatif.



- Misal terdapat sistem persamaan linier dengan dua persamaan dan lima variabel sebagai berikut:

$$x_1 + \frac{4}{3}x_3 - \frac{5}{3}x_4 + \frac{1}{6}x_5 = \frac{1}{6} \quad (i)$$

$$x_2 - \frac{1}{6}x_3 + \frac{5}{6}x_4 + \frac{2}{3}x_5 = \frac{13}{6} \quad (j)$$

dengan $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$.

- Dengan menetapkan solusi bukan basis sama dengan nol, yaitu $x_3 = x_4 = x_5 = 0$, maka solusi basis diperoleh, yaitu: $x_1 = \frac{1}{6}$ dan $x_2 = \frac{13}{6}$.
- Solusi basis ini merupakan solusi basis layak karena nilai-nilai dari variabel basis adalah tak negatif.

Solusi basis untuk model pemrograman linier

Model pemrograman linier dalam bentuk baku memiliki n variabel keputusan dan m pembatas fungsional :

Memaksimumkan (Meminimumkan)

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$ Fungsi tujuan

dengan pembatas-pembatas:

$$\left.\begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \qquad\quad \vdots \qquad\qquad\quad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{array}\right\}$$ Himpunan pembatas fungsional

$$\left.\begin{array}{l} x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \\ \quad \vdots \\ x_n \geq 0 \end{array}\right\}$$ Himpunan pembatas nilai variabel keputusan

- Banyaknya variabel basis dalam sistem persamaan pembatas adalah m.
- Banyaknya solusi basis dan solusi layak basis yang mungkin adalah:

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!\,(n-m)!}$$

- Metode simpleks juga mensyaratkan bahwa sistem persamaan pembatas fungsional adalah dalam bentuk kanonik.
- Artinya bahwa terdapat variabel basis tertentu pada tiap persamaan pembatas fungsional.

- Untuk model pemrograman linier dalam bentuk baku dengan n variabel keputusan dan m pembatas fungsional, jumlah variabel basis adalah m dan jumlah variabel bukan basis adalah $(n-m)$.
- Misal dalam bentuk baku, variabel basis adalah x_j untuk $j = 1, 2, \cdots, m$ dan variabel bukan basis adalah x_j untuk $j = m+1, m+2, \cdots, n$.
- Misal koefisien pembatas ekivalen dinyatakan dengan $\bar{a}_{ij}$ dan konstanta ruas kanan ekivalen dinyatakan dengan $\bar{b}_i$.

Model pemrograman dengan sistem persamaan pembatas dalam bentuk kanonik:

Memaksimumkan (Meminimumkan)

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_mx_m + c_{m+1}x_{m+1} + c_{m+2}x_{m+2} + \cdots + c_nx_n$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned}
x_1 \quad & + \bar{a}_{1,m+1}x_{m+1} + \bar{a}_{1,m+2}x_{m+2} + \cdots + \bar{a}_{1n}x_n = \bar{b}_1 \\
x_2 \quad & + \bar{a}_{2,m+1}x_{m+1} + \bar{a}_{2,m+2}x_{m+2} + \cdots + \bar{a}_{2n}x_n = \bar{b}_2 \\
& \vdots \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \\
x_m \quad & + \bar{a}_{1,m+1}x_{m+1} + \bar{a}_{m,m+1}x_{m+2} + \cdots + \bar{a}_{mn}x_n = \bar{b}_m
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x_1 &\geq 0 \\
x_2 &\geq 0 \\
&\vdots \\
x_n &\geq 0
\end{aligned}$$

Dengan menetapkan nilai-nilai dari variabel bukan basis sama dengan nol, yaitu $x_{m+1} = x_{m+2} = x_n = 0$, maka solusi basis yang diperoleh: $x_1 = \bar{b}_1, x_2 = \bar{b}_2, \cdots, x_m = \bar{b}_m$.

Nilai fungsi tujuan:

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_mx_m + c_{m+1}x_{m+1} + c_{m+2}x_{m+2} + \cdots + c_nx_n$$
$$= c_1\bar{b}_1 + c_2\bar{b}_2 + \cdots + c_m\bar{b}_m + c_{m+1}(0) + c_{m+2}(0) + \cdots + c_n(0)$$

Metode enumerasi basis

- Jika himpunan solusi layak dari suatu model pemrograman linier adalah tertutup, maka solusi optimal dapat dilakukan dengan mengenumerasi semua solusi basis yang mungkin.
- Solusi optimal diidentifikasi dengan mencari solusi basis layak yang memberikan nilai fungsi tujuan optimum (maksimum atau minimum).

Model pemrograman linier:

Memaksimumkan

$Z = 3x_1 + 2x_2$

dengan pembatas-pembatas:

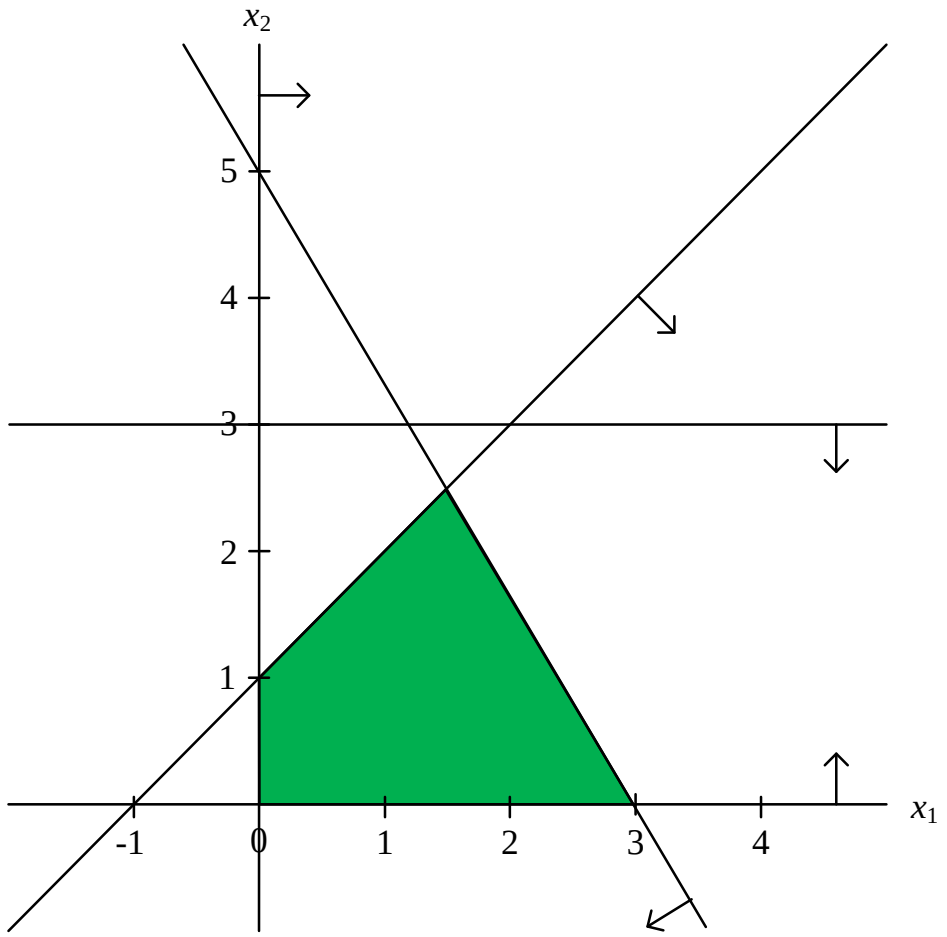
$5x_1 + 3x_2 \leq 15$

$-x_1 + x_2 \leq 1$

$x_2 \leq 3$

$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$

Himpunan solusi layak tertutup:



Dengan penambahan variabel sisipan tak negatif x_3 (pada pembatas fungsional pertama), variabel sisipan tak negatif x_4 (pada pembatas fungsional kedua) dan variabel sisipan tak negatif x_5 (pada pembatas fungsional ketiga), model bentuk baku adalah

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 + x_3 &= 15 \\ -x_1 + x_2 + x_4 &= 1 \\ x_2 + x_5 &= 3 \\ x_1 \geq 0,\quad x_2 \geq 0,\quad x_3 \geq 0,\quad x_4 \geq 0,\quad x_5 &\geq 0 \end{aligned}$$

Sistem persamaan pembatas fungsional memiliki variabel sebanyak $n = 5$ dan persamaan sebanyak $m = 3$.
Jumlah maksimum dari solusi basis yang mungkin adalah:

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!\,(5-3)!} = 10$$

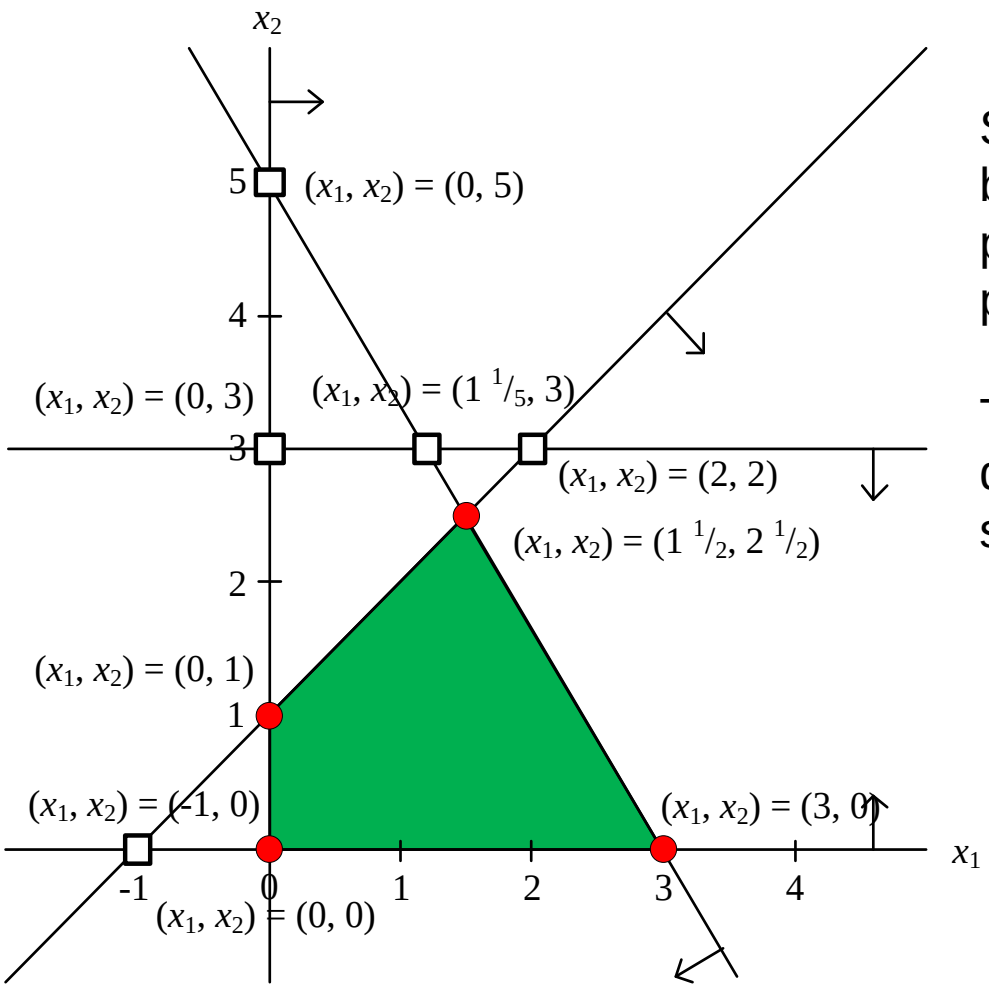
Hasil enumerasi solusi basis:

No	Variabel-variabel basis	Sistem persamaan ekivalen	Solusi basis	Status	Nilai fungsi tujuan
1	x_1 x_2 x_3	$x_1 - x_4 + x_5 = 2$ $x_2 + x_5 = 3$ $x_3 + 5x_4 - 8x_5 = -4$	$x_1 = 2$ $x_2 = 3$ $x_3 = -4$	Tak layak	$Z = 12$
2	x_1 x_2 x_4	$x_1 + \frac{1}{5}x_3 - \frac{3}{5}x_5 = \frac{6}{5}$ $x_2 + x_5 = 3$ $\frac{1}{5}x_3 + x_4 - \frac{8}{5}x_5 = -\frac{4}{5}$	$x_1 = \frac{6}{5}$ $x_2 = 3$ $x_4 = -\frac{4}{5}$	Tak layak	$Z = 9\frac{3}{5}$
3	x_1 x_2 x_5	$x_1 + \frac{1}{8}x_3 - \frac{3}{8}x_4 = \frac{3}{2}$ $x_2 + \frac{1}{8}x_3 + \frac{5}{8}x_4 = \frac{5}{2}$ $-\frac{1}{8}x_3 - \frac{5}{8}x_4 + x_5 = \frac{1}{2}$	$x_1 = \frac{3}{2}$ $x_2 = \frac{5}{2}$ $x_5 = \frac{1}{2}$	Layak	$Z = 9\frac{1}{2}$
4	x_1 x_3 x_4	Sistem persamaan tidak konsisiten	Tidak ada solusi		
5	x_1 x_3 x_5	$x_1 - x_2 - x_4 = -1$ $8x_2 + x_3 + 5x_4 = 20$ $x_2 + x_5 = 3$	$x_1 = -1$ $x_3 = 20$ $x_5 = 3$	Tak layak	$Z = -3$

No	Variabel-variabel basis	Sistem persamaan ekivalen	Solusi basis	Status	Nilai fungsi tujuan
6	x_1 x_4 x_5	$x_1 + \frac{3}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3 = 3$ $\frac{8}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3 + x_4 = 4$ $x_2 + x_5 = 3$	$x_3 = 3$ $x_4 = 4$ $x_5 = 3$	Layak	$Z = 9$
7	x_2 x_3 x_4	$x_2 + x_5 = 3$ $5x_1 + x_3 - 3x_5 = 6$ $-x_1 + x_4 - x_5 = -2$	$x_2 = 3$ $x_3 = 6$ $x_4 = -2$	Tak layak	$Z = 6$
8	x_2 x_3 x_5	$-x_1 + x_2 + x_4 = 1$ $8x_1 + x_3 - 3x_4 = 12$ $x_1 - x_4 + x_5 = 2$	$x_2 = 1$ $x_3 = 12$ $x_5 = 2$	Layak	$Z = 2$
9	x_2 x_4 x_5	$\frac{5}{3}x_1 + x_2 + \frac{1}{3}x_3 = 5$ $-\frac{8}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_3 + x_4 = -4$ $-\frac{5}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_3 + x_5 = -2$	$x_2 = 5$ $x_4 = -4$ $x_5 = -2$	Tak layak	$Z = 10$
10	x_3 x_4 x_5	$5x_1 + 3x_2 + x_3 = 15$ $-x_1 + x_2 + x_4 = 1$ $x_2 + x_5 = 3$	$x_3 = 15$ $x_4 = 1$ $x_5 = 3$	Layak	$Z = 0$

Solusi optimal adalah solusi basis layak yang memberikan nilai fungsi tujuan tertinggi (untuk kasus maksimisasi), yaitu: $x_1 = \frac{3}{2}$, $x_2 = \frac{5}{2}$ dan $x_5 = \frac{1}{2}$ dengan nilai fungsi tujuan $Z = 9\frac{1}{2}$.

Representasi solusi basis dalam bentuk grafis:



Secara grafis, tiap solusi basis berasosiasi dengan tiap titik perpotongan antara dua persamaan pembatas.

Tiap solusi basis layak berasosiasi dengan tiap titik pojok dari himpunan solusi layak

Metode simpleks

- Metode simpleks merupakan metode yang populer untuk memecahkan model pemrograman linier.
- Metode simpleks mensyaratkan bahwa model pemrograman linier dinyatakan dalam bentuk baku dan konstanta ruas kanan dari tiap persamaan adalah tak negatif.
- Metode simpleks juga memerlukan bahwa pembatas-pembatas fungsional membentuk sistem persamaan linier dalam bentuk kanonik.

- Metode simpleks pada dasarnya termasuk metode algoritmik.
- Metode simpleks berangkat dari suatu solusi basis layak awal (*initial feasible basic solution*).
- Selanjutnya, solusi basis saat ini diperiksa apakah sudah memberikan nilai fungsi tujuan yang optimal atau belum.
- Jika sudah optimal, maka berhenti.
- Jika tak optimal, maka suatu solusi basis yang baru dibentuk dengan mempertukarkan salah satu variabel basis dengan variabel bukan basis.

Prosedur metode simpleks

Langkah 0 (Penentuan solusi basis layak awal):

- Tentukan solusi basis layak awal.
- Lanjutkan ke langkah 1.

Langkah 1 (Pengujian keoptimalan):

- Periksa apakah solusi basis layak adalah solusi optimal.
- Jika optimal, berhenti dan tetapkan solusi basis saat ini sebagai solusi optimal.
- Jika tidak, lanjutkan ke langkah 2.

Langkah 2 (Penentuan solusi basis layak baru):

- Pilih salah satu variabel bukan basis yang menjadi variabel basis.
- Variabel bukan basis yang menjadi variabel basis disebut dengan variabel masuk basis (*entering basic variable*).
- Periksa apakah terdapat variabel basis saat ini yang dapat menjadi variabel bukan basis.
- Jika tidak ada, tetapkan solusi sebagai solusi tak terbatas (*unbounded solution*) dan berhenti.
- Jika ada, pilih salah satu variabel basis saat ini yang menjadi variabel bukan basis.
- Variabel basis saat ini yang menjadi variabel bukan basis disebut variabel keluar basis (*leaving basic variable*).
- Tentukan solusi basis yang baru dengan mengantikan variabel keluar basis dengan variabel masuk basis.
- Kembali ke langkah 1.

Penentuan solusi bayak layak awal:

- Metode simpleks mulai dari solusi basis layak yang ditunjukkan oleh sistem persamaan pembatas fungsional dalam bentuk kanonik (tiap persamaan pembatas fungsional memiliki variabel basis tertentu) dan konstanta ruas kanan dari tiap persamaan pembatas fungsional adalah tak negatif.
- Solusi basis ini diperoleh dengan menetapkan nilai dari semua variabel bukan basis adalah nol.

Pengujian keoptimalan:

- Pengujian keoptimalan (*optimality test*) pada dasarnya dilakukan untuk memeriksa apakah solusi basis layak sudah optimal atau belum.
- Secara teknis, prosedur pengujian keoptimalan dilakukan dengan mencoba menaikkan nilai dari setiap variabel bukan basis sebesar satu satuan dan melihat apakah terdapat perbaikan terhadap nilai fungsi tujuan ΔZ.
- Untuk kasus maksimisasi, perbaikan ditunjukkan oleh adanya peningkatan terhadap nilai fungsi tujuan, yaitu ΔZ yang positif.
- Untuk kasus minimisasi, perbaikan ditunjukkan dengan adanya penurunan terhadap nilai fungsi tujuan, yaitu ΔZ negatif.

- Jika peningkatan nilai variabel bukan basis satu satuan tidak memberikan perbaikan terhadap nilai fungsi tujuan, maka solusi basis layak saat ini dikatakan optimal.
- Dalam kondisi ini, prosedur metode simpleks berhenti dan tetapkan solusi basis layak saat ini sebagai solusi optimal.
- Sebaliknya, jika terdapat perbaikan terhadap nilai fungsi tujuan akibat kenaikan variabel bukan basis satu satuan, maka solusi basis layak saat ini dikatakan tak optimal.

Penentuan variabel masuk basis :

- Jika terdapat lebih dari satu variabel bukan basis yang memberikan perbaikan terhadap nilai fungsi tujuan, maka pada dasarnya salah satu variabel bukan basis dapat dipilih sebagai variabel masuk basis.
- Namun, untuk mempercepat iterasi, aturan yang umum digunakan adalah memilih variabel bukan basis yang memberikan perbaikan (peningkatan untuk kasus maksimisasi atau penurunan untuk kasus minimisasi) nilai fungsi tujuan yang terbesar.
- Dalam hal terdapat lebih dari satu variabel bukan basis yang memberikan peningkatan (kasus maksimisasi) atau penurunan (kasus minimisasi) nilai fungsi tujuan terbesar yang sama, maka salah satu variabel bukan basis dapat dipilih sebarang sebagai variabel masuk basis.

Penentuan variabel keluar basis:

- Jika suatu variabel masuk basis, maka salah satu variabel basis saat ini harus berubah menjadi variabel bukan basis.
- Variabel basis yang berubah menjadi bukan basis disebut variabel keluar basis (*leaving basic variable*).

- Seperti dijelaskan sebelumnya, nilai variabel bukan basis adalah nol.
- Penentuan variabel keluar basis pada dasarnya adalah membuat salah satu variabel basis saat ini menjadi bernilai nol.
- Hal ini dilakukan dengan menentukan berapa nilai dari variabel masuk basis dapat dinaikkan agar salah satu variabel basis saat ini bernilai nol dengan mempertahankan nilai variabel yang lain tetap tak negatif.
- Variabel basis saat ini yang nilainya menjadi nol ditetapkan sebagai variabel keluar basis.
- Jika terdapat lebih satu dari variabel basis saat ini yang nilainya menjadi nol, maka salah satu variabel basis saat ini dapat dipilih sebagai variabel keluar basis.

- Dalam hal tidak ada variabel yang keluar basis (tidak ada variabel basis saat ini yang nilainya menjadi nol), maka model pemrograman linier dikatakan memiliki solusi tak terbatas (*unbounded solution*).
- Dalam kasus ini, prosedur metode simpleks adalah berhenti.

Pembentukan solusi basis baru :

- Pembentukan solusi basis yang baru dengan metode simpleks dilakukan dengan mengganti salah satu variabel basis yang dengan variabel bukan basis.
- Hal ini pada dasarnya merupakan pembentukan sistem persamaan linier ekivalen dengan menjadikan variabel masuk basis sebagai variabel basis dan variabel keluar basis sebagai variabel bukan basis.
- Pembentukan solusi basis baru ini dilakukan dengan operasi baris.

Contoh

Model pemrograman linier:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 &\leq 15 \\ -x_1 + x_2 &\leq 1 \\ x_2 &\leq 3 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Model pemrograman linier bentuk baku:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 + x_3 &= 15 \\ -x_1 + x_2 + x_4 &= 1 \\ x_2 + x_5 &= 3 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0, \quad x_5 &\geq 0 \end{aligned}$$

Solusi basis layak awal:

Sistem persamaan pembatas fungsional:

$$
\begin{array}{rcrcrcrcrcr}
5x_1 & + & 3x_2 & + & x_3 & & & & & = & 15 \\
-x_1 & + & x_2 & & & + & x_4 & & & = & 1 \\
 & & x_2 & & & & & + & x_5 & = & 3
\end{array}
$$

Variabel-variabel bukan basis :

$x_1 = x_2 = 0$

Solusi basis :

$x_3 = 15, x_4 = 1, x_5 = 3$

Nilai fungsi tujuan:

$Z = 3(0) + 2(0) + 0(15) + 0(1) + 0(3) = 0$

Pengujian keoptimalan (Iterasi 1):

Variabel bukan basis $x_1 = 1$

Sistem persamaan pembatas:

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} 5(1) & + & 3(0) & + & x_3 & & & = & 15 \\ -(1) & + & (0) & & & + & x_4 & = & 1 \\ & & (0) & & & & & + \; x_5 \; = & 3 \end{array}$$

Nilai dari variabel-variabel:

$x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 10, x_4 = 2, x_5 = 3$

Nilai fungsi tujuan:

$Z' = 3(1) + 2(0) + 0(10) + 0(2) + 0(3) = 3$

Perubahan nilai fungsi tujuan:

$\Delta Z = Z' - Z = 3 - 0 = 3$

Variabel bukan basis $x_2 = 1$

Sistem persamaan pembatas:

$$\begin{array}{rcrcrcrcr} 5(0) & + & 3(1) & + & x_3 & & & = & 15 \\ -(0) & + & (1) & & & + & x_4 & = & 1 \\ & & (1) & & & & + \; x_5 & = & 3 \end{array}$$

Nilai dari variabel-variabel:
$x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 12, x_4 = 0, x_5 = 2$

Nilai fungsi tujuan:
$Z' = 3(0) + 2(1) + 0(12) + 0(0) + 0(2) = 2$

Perubahan nilai fungsi tujuan:
$\Delta Z = Z' - Z = 2 - 0 = 2$

Peningkatan variabel-variabel bukan basis x_1 dan x_2 satu satuan memberikan peningkatan terhadap nilai fungsi tujuan $\Delta Z > 0$ (untuk kasus maksimisasi)

Solusi basis tak optimal.

Penentuan variabel masuk basis (Iterasi 1):

Peningkatan variabel-variabel bukan basis x_1 memberikan peningkatan nilai fungsi tujuan yang terbesar.

Variabel bukan basis x_1 menjadi variabel yang masuk basis.

Penentuan variabel keluar basis (Iterasi 1):

Variabel x_1 pada awalnya merupakan variabel bukan basis yang nilainya nol, yaitu $x_1 = 0$.

Variabel ini masuk basis yang berarti bahwa nilainya akan dinaikkan.

Jika variabel x_1 masuk basis, maka salah satu variabel basis saat ini (x_3, x_4, x_5) harus keluar basis.

Variabel yang keluar basis ini adalah variabel yang nilainya menjadi nol.

Variabel x_1 masuk basis

Sistem persamaan:

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} 5x_1 & + & 3(0) & + & x_3 & & & = & 15 \\ -x_1 & + & (0) & & & + & x_4 & = & 1 \\ & & (0) & & & & + \; x_5 & = & 3 \end{array}$$

Batas peningkatan nilai variabel x_1 agar tiap variabel basis saat ini menjadi nol:

Persamaan	Batas peningkatan nilai variabel x_1
$5x_1 + x_3 = 15$	$x_3 = 0 \Longrightarrow x_1 = \frac{15}{5} = 3$
$-x_1 + x_4 = 1$	$x_4 = 0 \Longrightarrow x_1 = +\infty$
$x_5 = 3$	$x_5 = 0 \Longrightarrow x_1 = +\infty$

Batas dari nilai variabel x_1 dapat dinaikkan agar solusi tetap layak: $\theta = \min\{3, +\infty, +\infty\} = 3$:

Jika nilai variabel x_1 dinaikkan nilainya menjadi θ, yaitu
$x_3 = \theta = 3$,
maka
$x_3 = 15 - 5\theta = 15 - 5(3) = 0$
$x_4 = 1 + \theta = 1 + 3 = 4$
$x_5 = 3$

Variabel basis saat ini yang nilainya menjadi nol berasosiasi dengan variabel x_3.

Variabel x_3 adalah variabel keluar basis

Pembentukan solusi basis baru dengan operasi baris (Iterasi 1)

Sistem persamaan:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 + x_3 &= 15 \\ -x_1 + x_2 + x_4 &= 1 \\ x_2 + x_5 &= 3 \end{aligned}$$

Variabel x_1 menjadi variabel basis menggantikan variabel x_3 pada persamaan pertama.

Operasi baris:

$$[\text{Persamaan (1) baru}] = \left(\frac{1}{5}\right) \times [\text{Persamaan (1) lama}]$$

$$[\text{Persamaan (2) baru}] = \left(-\frac{(-1)}{5}\right) \times [\text{Persamaan (1) lama)}] + [\text{Persamaan (2) lama}]$$

$$[\text{Persamaan (3) baru}] = \left(-\frac{0}{5}\right) \times [\text{Persamaan (1) lama}] + [\text{Persamaan (3) lama}]$$

Sistem persamaan ekivalen:

$$\begin{aligned} x_1 + \frac{3}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3 &= 3 \\ \frac{8}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3 + x_4 &= 4 \\ x_2 + x_5 &= 3 \end{aligned}$$

Solusi basis baru (Iterasi 1):

Sistem persamaan pembatas fungsional:

$$
\begin{aligned}
x_1 + \tfrac{3}{5}x_2 + \tfrac{1}{5}x_3 &= 3 \\
\tfrac{8}{5}x_2 + \tfrac{1}{5}x_3 + x_4 &= 4 \\
x_2 + x_5 &= 3
\end{aligned}
$$

Variabel-variabel bukan basis :

$x_2 = x_3 = 0$

Solusi basis :

$x_1 = 3, x_4 = 4, x_5 = 3$

Nilai fungsi tujuan:

$Z = 3(3) + 2(0) + 0(15) + 0(4) + 0(3) = 9$

Pengujian keoptimalan (Iterasi 2):

Variabel bukan basis $x_2 = 1$

Sistem persamaan pembatas:

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} x_1 & + & \frac{3}{5}(1) & + & \frac{1}{5}(0) & & & = & 3 \\ & & \frac{8}{5}(1) & + & \frac{1}{5}(0) & + & x_4 & = & 4 \\ & & (1) & & & + & x_5 & = & 3 \end{array}$$

Nilai dari variabel-variabel:

$x_1 = \frac{12}{5}, x_2 = 1, x_3 = 0, x_4 = \frac{12}{5}, x_5 = 2$

Nilai fungsi tujuan:

$$Z' = 3\left(\frac{12}{5}\right) + 2(1) + 0(0) + 0\left(\frac{12}{5}\right) + 0(2) = \frac{46}{5}$$

Perubahan nilai fungsi tujuan:

$$\Delta Z = Z' - Z = \frac{46}{5} - 9 = \frac{1}{5}$$

Variabel bukan basis $x_3 = 1$

Sistem persamaan pembatas:

$$\begin{aligned} x_1 + \tfrac{3}{5}(0) + \tfrac{1}{5}(1) &= 3 \\ \tfrac{8}{5}(0) + \tfrac{1}{5}(1) + x_4 &= 4 \\ (0) + x_5 &= 3 \end{aligned}$$

Nilai dari variabel-variabel:

$x_1 = \frac{14}{5}, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = \frac{19}{5}, x_5 = 3$

Nilai fungsi tujuan:

$Z' = 3\left(\frac{14}{5}\right) + 2(0) + 0(1) + 0\left(\frac{19}{5}\right) + 0(3) = \frac{42}{5}$

Perubahan nilai fungsi tujuan:

$\Delta Z = Z' - Z = \frac{42}{5} - 9 = -\frac{3}{5}$

Peningkatan variabel-variabel bukan basis x_2 satu satuan memberikan peningkatan terhadap nilai fungsi tujuan $\Delta Z > 0$ (untuk kasus maksimisasi)

Solusi basis tak optimal.

Penentuan variabel masuk basis (Iterasi 2):

Peningkatan variabel-variabel bukan basis x_2 memberikan peningkatan nilai fungsi tujuan yang terbesar.

Variabel bukan basis x_2 menjadi variabel yang masuk basis.

Penentuan variabel keluar basis (Iterasi 2)

Variabel x_2 pada awalnya merupakan variabel bukan basis yang nilainya nol, yaitu $x_2 = 0$.

Variabel ini masuk basis yang berarti bahwa nilainya akan dinaikkan.

Jika variabel x_2 masuk basis, maka salah satu variabel basis saat ini (x_1, x_4, x_5) harus keluar basis.

Variabel yang keluar basis ini adalah variabel yang nilainya menjadi nol.

Variabel x_1 masuk basis

Sistem persamaan:

$$\begin{aligned} x_1 + \tfrac{3}{5}x_2 + \tfrac{1}{5}(0) &= 3 \\ \tfrac{8}{5}x_2 + \tfrac{1}{5}(0) + x_4 &= 4 \\ x_2 + x_5 &= 3 \end{aligned}$$

Batas peningkatan nilai variabel x_2 agar tiap variabel basis saat ini menjadi nol:

Persamaan	Batas peningkatan nilai variabel x_1
$x_1 + \frac{3}{5}x_2 = 3$	$x_1 = 0 \Longrightarrow x_2 = \frac{3}{3/5} = 5$
$\frac{8}{5}x_1 + x_4 = 4$	$x_4 = 0 \Longrightarrow x_2 = \frac{4}{8/5} = \frac{5}{2}$
$x_2 + x_5 = 3$	$x_5 = 0 \Longrightarrow x_2 = 3$

Batas dari nilai variabel x_2 dapat dinaikkan agar solusi tetap layak: $\theta = \min\left\{5, \frac{5}{2}, 3\right\} = \frac{5}{2}$

Jika nilai variabel x_2 dinaikkan nilainya menjadi θ, yaitu

$x_2 = \theta = \frac{5}{2}$

maka

$x_1 = 3 - \frac{3}{5}\theta = 3 - \frac{3}{5}\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2}$

$x_4 = 4 - \frac{8}{5}\theta = 4 - \frac{8}{5}\left(\frac{5}{2}\right) = 0$

$x_5 = 3 - \theta = 3 - \frac{5}{2} = \frac{1}{2}$.

Variabel basis saat ini yang nilainya menjadi nol berasosiasi dengan variabel x_4.

Variabel x_4 adalah variabel keluar basis

Pembentukan solusi basis baru dengan operasi baris (Iterasi 2)

Sistem persamaan:

$$
\begin{aligned}
x_1 + \tfrac{3}{5}x_2 + \tfrac{1}{5}x_3 &= 3 \\
\tfrac{8}{5}x_2 + \tfrac{1}{5}x_3 + x_4 &= 4 \\
x_2 + x_5 &= 3
\end{aligned}
$$

Variabel x_2 menjadi variabel basis menggantikan variabel x_4 pada persamaan kedua

Operasi baris:

$$[\text{Persamaan (2) baru}] = \left(\frac{1}{8/5}\right) \times [\text{Persamaan (2) lama}]$$

$$[\text{Persamaan (1) baru}] = \left(-\frac{3/5}{8/5}\right) \times [\text{Persamaan (2) lama}] + [\text{Persamaan (1) lama}]$$

$$[\text{Persamaan (3) baru}] = \left(-\frac{1}{8/5}\right) \times [\text{Persamaan (2) lama}] + [\text{Persamaan (3) lama}]$$

Sistem persamaan ekivalen:

$$
\begin{aligned}
x_1 + \tfrac{1}{8}x_3 - \tfrac{3}{8}x_4 &= \tfrac{3}{2} \\
x_2 + \tfrac{1}{8}x_3 + \tfrac{5}{8}x_4 &= \tfrac{5}{2} \\
-\tfrac{1}{8}x_3 - \tfrac{5}{8}x_4 + x_5 &= \tfrac{1}{2}
\end{aligned}
$$

Solusi basis baru (Iterasi 2)

Sistem persamaan pembatas fungsional:

$$
\begin{aligned}
x_1 \quad &+ \frac{1}{8}x_3 - \frac{3}{8}x_4 &&= \frac{3}{2} \\
x_2 \quad &+ \frac{1}{8}x_3 + \frac{5}{8}x_4 &&= \frac{5}{2} \\
&- \frac{1}{8}x_3 - \frac{5}{8}x_4 + x_5 &&= \frac{1}{2}
\end{aligned}
$$

Variabel-variabel bukan basis:

$x_3 = x_4 = 0$

Solusi basis:

$x_1 = \frac{3}{2}, x_2 = \frac{5}{2}, x_5 = \frac{1}{2}$

Nilai fungsi tujuan:

$$Z = 3\left(\frac{3}{2}\right) + 2\left(\frac{5}{2}\right) + 0(0) + 0(0) + 0\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{19}{2} = 9\frac{1}{2}$$

Pengujian keoptimalan (Iterasi 3):

Variabel bukan basis $x_3 = 1$

Sistem persamaan pembatas:

$$
\begin{array}{rcrcrcl}
x_1 & & + \frac{1}{8}(1) & - \frac{3}{8}(0) & & = & \frac{3}{2} \\
 & x_2 & + \frac{1}{8}(1) & + \frac{5}{8}(0) & & = & \frac{5}{2} \\
 & & - \frac{1}{8}(1) & - \frac{5}{8}(0) & + x_5 & = & \frac{1}{2}
\end{array}
$$

Nilai dari variabel-variabel:

$x_1 = \frac{11}{8}, x_2 = \frac{19}{8}, x_3 = 1, x_4 = 0, x_5 = \frac{5}{8}$

Nilai fungsi tujuan:

$Z' = 3\left(\frac{11}{8}\right) + 2\left(\frac{19}{8}\right) + 0(1) + 0(0) + 0\left(\frac{5}{8}\right) = \frac{71}{8}$

Perubahan nilai fungsi tujuan:

$\Delta Z = Z' - Z = \frac{71}{8} - \frac{19}{2} = -\frac{5}{8}$

Variabel bukan basis $x_4 = 1$

Sistem persamaan pembatas:

$$\begin{aligned} x_1 &+ \tfrac{1}{8}(0) - \tfrac{3}{8}(1) &&= \tfrac{3}{2} \\ x_2 &+ \tfrac{1}{8}(0) + \tfrac{5}{8}(1) &&= \tfrac{5}{2} \\ &- \tfrac{1}{8}(0) - \tfrac{5}{8}(1) + x_5 &&= \tfrac{1}{2} \end{aligned}$$

Nilai dari variabel-variabel:

$x_1 = \frac{15}{8}, x_2 = \frac{15}{8}, x_3 = 0, x_4 = 1, x_5 = \frac{9}{8}$

Nilai fungsi tujuan:

$$Z' = 3\left(\frac{15}{8}\right) + 2\left(\frac{15}{8}\right) + 0(0) + 0(1) + 0\left(\frac{9}{8}\right) = \frac{75}{8}$$

Perubahan nilai fungsi tujuan:

$$\Delta Z = Z' - Z = \frac{75}{8} - \frac{9}{2} = -\frac{1}{8}$$

Peningkatan variabel-variabel bukan basis x_3 dan x_4 satu satuan memberikan penurunan terhadap nilai fungsi tujuan, $\Delta Z < 0$ (untuk kasus maksimisasi).

Solusi basis adalah optimal.

Solusi model pemrograman linier:

Solusi basis optimal:

$x_1 = \frac{3}{2}$, $x_2 = \frac{5}{2}$ dan $x_5 = \frac{1}{2}$

Solusi bukan basis:

$x_3 = 0$ dan $x_4 = 0$.

Solusi optimal untuk model pemrograman linier asli:

$x_1 = \frac{3}{2}$ dan $x_2 = \frac{5}{2}$

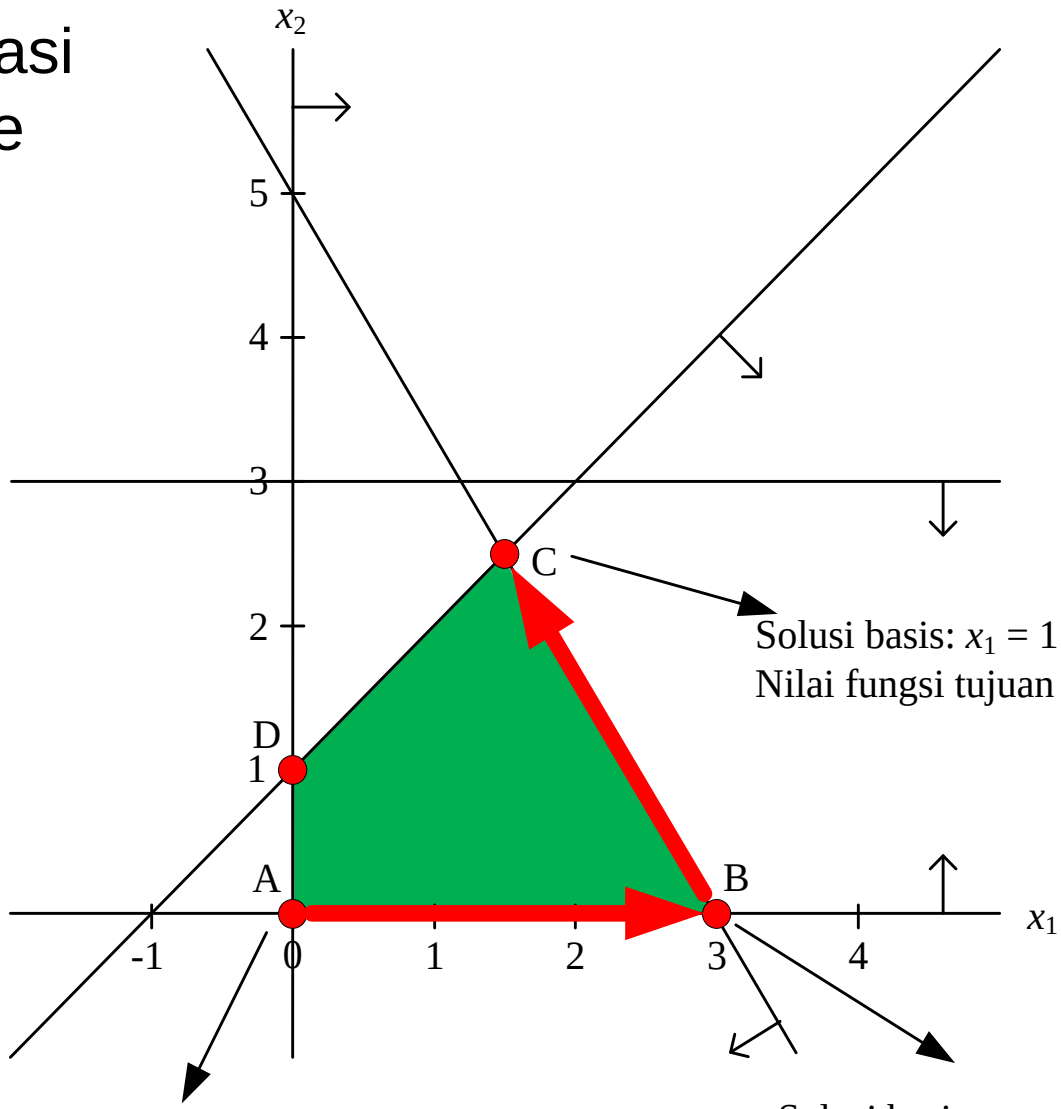
Nilai fungsi tujuan:

$$Z = 3\left(\frac{3}{2}\right) + 2\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{19}{2} = 9\frac{1}{2}$$

Proses iterasi dalam metode simpleks secara grafis

- Tiap solusi basis layak berkaitan dengan salah titik pojok dari himpunan solusi layak.
- Metode simpleks berangkat dari suatu solusi basis layak dan bergerak ke solusi basis layak yang lain.
- Secara grafis, metode simpleks bergerak dari suatu titik pojok ke titik pojok yang lain.
- Perpindahan dari suatu titik pojok ke titik pojok yang lain ditentukan berdasarkan titik pojok yang memberikan peningkatan dalam nilai fungsi tujuan (untuk kasus maksimisasi) terbaik.
- Misal suatu iterasi berada di suatu titik pojok dan pergerakan ke titik pojok yang lain memberikan penurunan dalam nilai fungsi tujuan (kasus maksimisasi), maka prosedur simpleks berhenti dan titik pojok terakhir merupakan titik optimal.

Proses iterasi dari metode simpleks:



Solusi basis: $x_1 = 1\ ^1/_2$, $x_2 = 2\ ^1/_2$, $x_5 = {}^1/_2$
Nilai fungsi tujuan $Z = 9\ ^1/_2$

Solusi basis: $x_3 = 0$, $x_4 = 0$, $x_5 = 0$
Nilai fungsi tujuan $Z = 0$

Solusi basis: $x_1 = 3$, $x_4 = 4$, $x_5 = 3$
Nilai fungsi tujuan $Z = 9$

Beberapa catatan

- Prosedur metode simpleks yang dipaparkan di sini merupakan prosedur yang perhitungannya dilakukan secara aljabar.
- Salah satu prosedur metode simpleks yang lebih mudah dalam perhitungan manual adalah dengan penyajian dalam bentuk tabel.
- Contoh penerapan metode simpleks yang diuraikan di sini adalah untuk pemecahan model pemrograman linier dengan solusi optimal yang unik.
- Solusi model pemrograman linier dapat memiliki beberapa kasus seperti: solusi optimal alternatif, solusi tak terbatas dan solusi tak layak.
- Kasus lainnya yaitu adakalanya model pemrograman linier tidak memiliki solusi basis awal yang layak.
- Contoh kasus-kasus ini akan diuraikan dalam penerapan prosedur metode simpleks dalam bentuk tabel.

Selesai

